Часть 2 — Практический отчёт: CI/CD-конвейер для классификатора ирисов

Автор: gybraty Репозиторий: https://github.com/gybraty/iris-classifier-ci Дата: 28 октября 2026

1. Проект

Сервис классифицирует цветы ириса на три вида по четырём измерениям. Модель — случайный лес из scikit-learn на встроенном наборе Iris, seed 42, стратифицированное разбиение 80/20; доступ через REST API на FastAPI. Jenkins заменён на GitHub Actions (разрешено заданием): workflow выполняет роль `Jenkinsfile` с теми же стадиями.

```
app/model.py, app/main.py    классификатор и API (/predict, /health, /model/info)
tests/                       11 тестов: точность, предсказания, контракт HTTP
Dockerfile, .github/, k8s/   образ, конвейер, манифесты развёртывания
```

2. Начальная настройка и проверка

```
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements-dev.txt && python -m pytest -v
```

Результат: **11 тестов пройдено**, **точность 0,900** на 30 отложенных примерах (120 — обучение).

3. Контейнеризация

Образ `python:3.12-slim`; зависимости ставятся до копирования кода, поэтому кеш слоёв переиспользуется; копируется только `app/`; процесс работает под пользователем `appuser` (UID 10001); `HEALTHCHECK` вызывает `GET /health`.

```
docker build -t iris-classifier:local .
docker run --rm -p 8000:8000 iris-classifier:local
```

Проверено: `/health` вернул 200, `/predict` — `setosa` с уверенностью 1.0, `/model/info` — точность 0.9; размер образа 123 МБ.

4. CI-конвейер в GitHub Actions

`test` запускается на каждом push в любую ветку и на PR в `main`, ставит Python 3.12 с кешем pip и выполняет `python -m pytest -v`.

`build-and-push` собирает образ через Buildx и запускает контейнер, проверяя `/health` (smoke-тест). Образ получает теги по хешу коммита и `latest`. Публикация в Docker Hub выполняется только при заданных секретах `DOCKERHUB_USERNAME` и `DOCKERHUB_TOKEN` и ветке `main` либо теге `v*`; иначе образ собирается и тестируется без публикации, поэтому PR и форки работают без учётных данных.

`deploy` — опциональная CD-стадия: ручной запуск при переменной `ENABLE_CD=true` на self-hosted раннере с меткой `minikube`. Применяет `k8s/`, обновляет образ до хеша коммита и ждёт `kubectl rollout status`.

Секреты: `DOCKERHUB_USERNAME`, `DOCKERHUB_TOKEN` (access token); для CD — раннер и `ENABLE_CD=true`.

5. Развёртывание

`k8s/deployment.yaml` — две реплики с пробами readiness и liveness на `/health` и лимиты ресурсов. `k8s/service.yaml` публикует сервис на NodePort 30080.

```
minikube start && kubectl apply -f k8s/
minikube image load iris-classifier:local
```

6. Сложности

1. **Версии окружений.** Локально Python 3.14, в CI и образе — 3.12; точные версии в requirement-файлах устранили различия.
2. **Точность на границе.** При 30 примерах один неверный прогноз меняет точность на 3,3 п.п.; seed фиксирован, тест проверяет порог 0,85.
3. **Секреты в CI.** GitHub Actions не поддерживает секреты в условиях `if:`; они присваиваются переменным уровня задания.
4. **Доступность кластера.** Раннеры GitHub не видят API Minikube, поэтому deploy вынесен на self-hosted раннер и запускается вручную.

7. Выводы

Конвейер автоматизирует запуск тестов, сборку образа и доставку в реестр или кластер; каждый артефакт прослеживается до коммита. Главный вывод: дорогая часть — не YAML, а определение «правильного» поведения численной модели.

Приложение А. Скриншоты

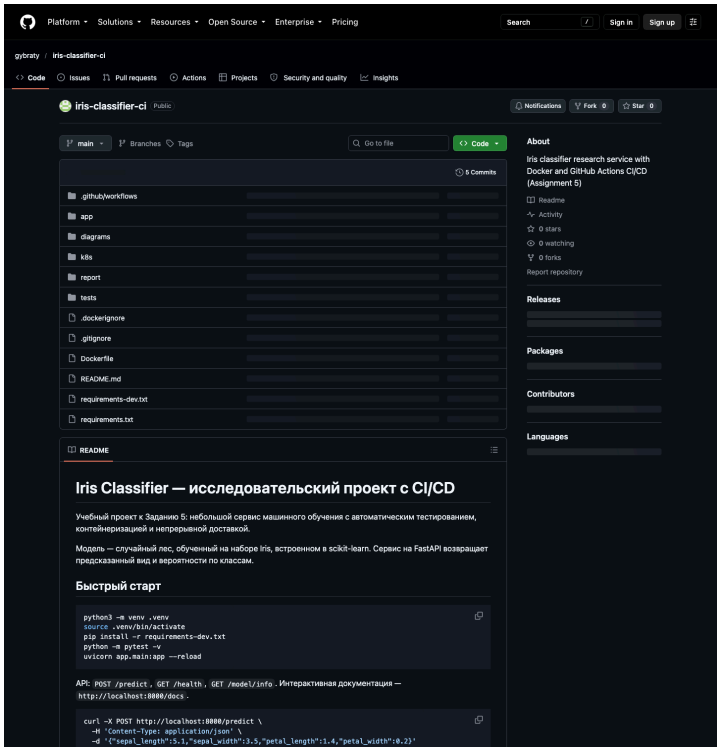


Рисунок А.1. Репозиторий проекта на GitHub

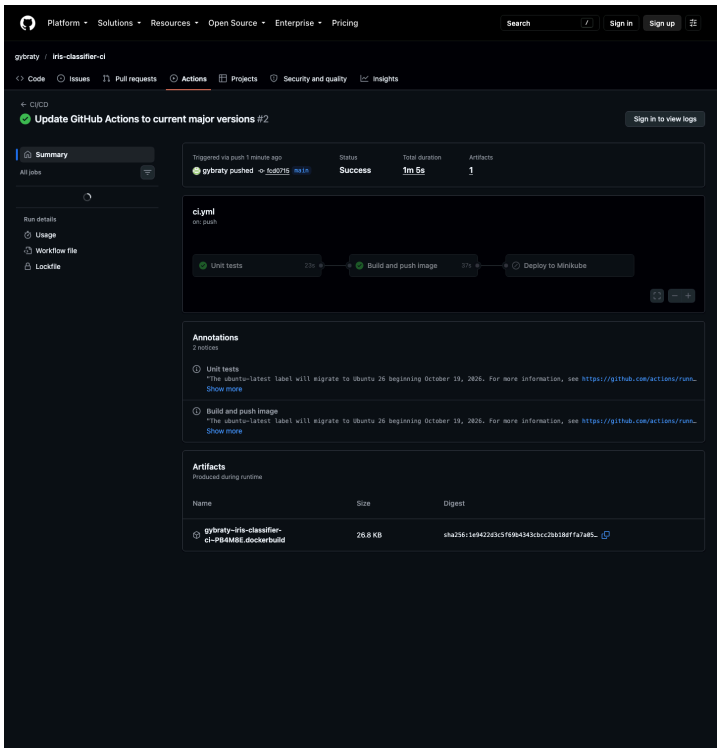
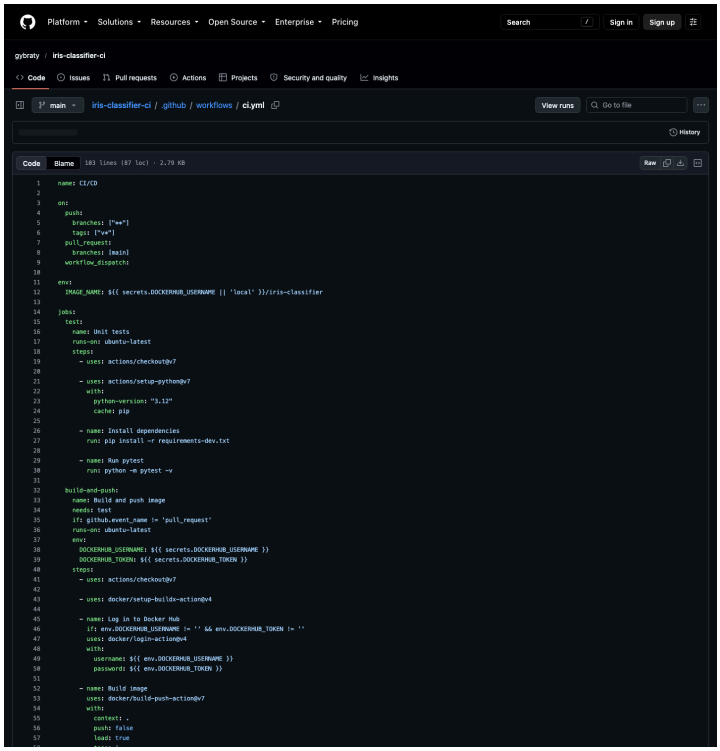


Рисунок А.2. Успешный запуск CI/CD: задания test и build-and-push выполнены, deploy пропущен (запускается вручную)



```yaml
name: CI/CD

on:
  push:
    branches: ["**"]
    tags: ["v*"]
  pull_request:
    branches: [main]
  workflow_dispatch:

env:
  IMAGE_NAME: ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME || 'local' }}/iris-classifier

jobs:
  test:
    name: Unit tests
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v7

      - uses: actions/setup-python@v7
        with:
          python-version: "3.12"
          cache: pip

      - name: Install dependencies
        run: pip install -r requirements-dev.txt

      - name: Run pytest
        run: python -m pytest -v

  build-and-push:
    name: Build and push image
    needs: test
    if: github.event_name != 'pull_request'
    runs-on: ubuntu-latest
    env:
      DOCKERHUB_USERNAME: ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}
      DOCKERHUB_TOKEN: ${{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}
    steps:
      - uses: actions/checkout@v7

      - uses: docker/setup-buildx-action@v4

      - name: Log in to Docker Hub
        if: env.DOCKERHUB_USERNAME != '' && env.DOCKERHUB_TOKEN != ''
        uses: docker/login-action@v4
        with:
          username: ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }}
          password: ${{ env.DOCKERHUB_TOKEN }}

      - name: Build image
        uses: docker/build-push-action@v7
        with:
          context: .
          push: false
          load: true
```

Рисунок А.3. Файл workflow с этапами test, build, push и deploy

Дополнительно после настройки секретов и кластера снять: теги образа на Docker Hub (`04-dockerhub.png`), `kubectl get pods,svc -n iris` (`05-kubectl.png`), ответ `curl /predict` (`06-api.png`), красный запуск со сломанным тестом (`07-failed-run.png`).